แบบฝึกหัดที่ 1.1

กราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 4–11

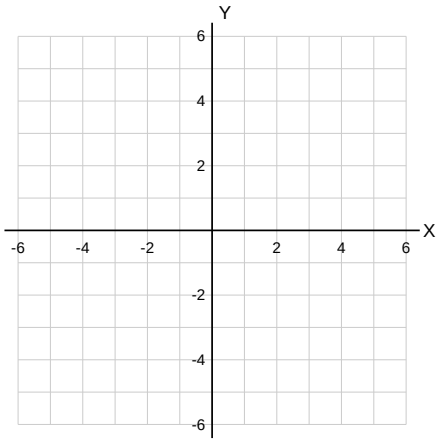
ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก ระบบสมการที่มีคำตอบเดียว คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 7

เขียนกราฟของทั้งสองสมการบนระนาบเดียวกัน จุดที่เส้นตรงตัดกัน คือคำตอบของระบบสมการ ตรวจโดยแทนค่าในทั้งสองสมการ

ตัวอย่าง
$x + y = 4$ ผ่านจุด (0, 4) และ (4, 0) $x - y = 2$ ผ่านจุด (0, –2) และ (2, 0)
เส้นตรงตัดกันที่ (3, 1) ตรวจ: 3 + 1 = 4 และ 3 – 1 = 2 จริง
คำตอบของระบบสมการ คือ $x = 3, y = 1$

1. ระบบสมการ $x + y = 5$ และ $2x - y = 1$



1) เขียนกราฟของ $x + y = 5$ และ $2x - y = 1$ บนระนาบด้านบน (ช่วยเติม: สมการแรก เมื่อ x = 0 ได้ y = □ เมื่อ y = 0 ได้ x = □)

.....

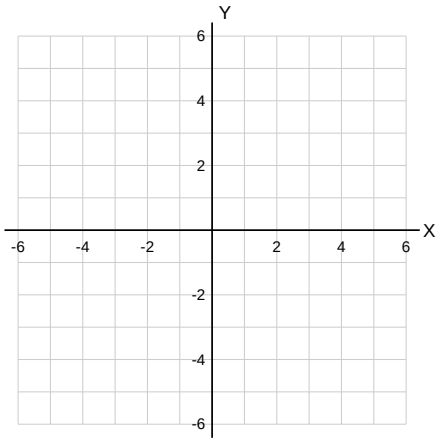
.....

2) ระบบสมการนี้มีคำตอบกี่คำตอบ ถ้ามีคำตอบเดียว คำตอบคืออะไร

.....

.....

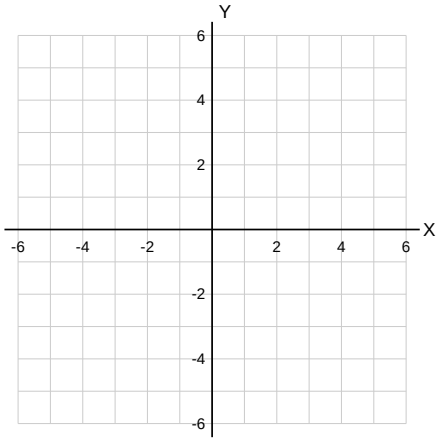
2. ระบบสมการ $x + 2y = 4$ และ $x - y = 1$



1) เขียนกราฟของ $x + 2y = 4$ และ $x - y = 1$ บนระนาบด้านบน

2) ระบบสมการนี้มีคำตอบกี่คำตอบ ถ้ามีคำตอบเดียว คำตอบคืออะไร

3. ระบบสมการ $3x + y = 3$ และ $x - y = 5$



1) เขียนกราฟของ $3x + y = 3$ และ $x - y = 5$ บนระนาบด้านบน

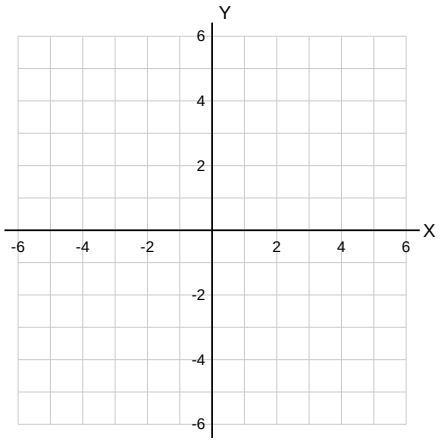
2) ระบบสมการนี้มีคำตอบกี่คำตอบ ถ้ามีคำตอบเดียว คำตอบคืออะไร

ชุด ข ไม่มีคำตอบ หรือมีคำตอบมากมาย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 8 และ 9

เส้นตรงตัดกัน = มีคำตอบเดียว เส้นตรงขนานกัน = ไม่มีคำตอบ เส้นตรงทับกัน = มีคำตอบมากมายไม่จำกัด

ตัวอย่าง $x + 2y = 4$ และ $2x + 4y = 8$ นำ 2 คูณสมการแรกได้สมการที่สองพอดี กราฟทับกันเป็นเส้นเดียว จึงมีคำตอบมากมายไม่จำกัด

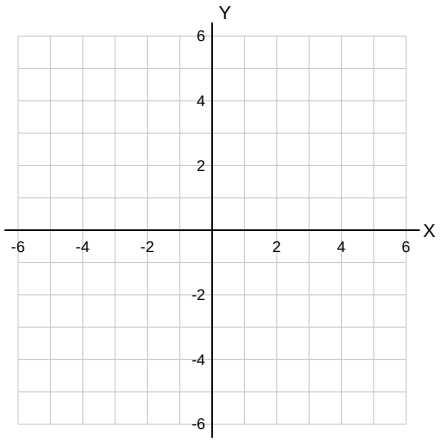
4. ระบบสมการ $x - y = 2$ และ $3x - 3y = 6$



1) เขียนกราฟของ $x - y = 2$ และ $3x - 3y = 6$ บนระนาบด้านบน (ช่วยเติม: สมการแรก เมื่อ x = 0 ได้ y = □ เมื่อ y = 0 ได้ x = □)

2) ระบบสมการนี้มีคำตอบกี่คำตอบ ถ้ามีคำตอบเดียว คำตอบคืออะไร

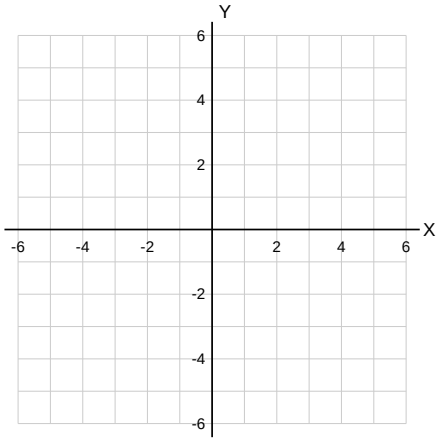
5. ระบบสมการ $x + y = 3$ และ $x + y = -1$



1) เขียนกราฟของ $x + y = 3$ และ $x + y = -1$ บนระนาบด้านบน

2) ระบบสมการนี้มีคำตอบกี่คำตอบ ถ้ามีคำตอบเดียว คำตอบคืออะไร

6. ระบบสมการ $2x - y = 4$ และ $4x - 2y = 2$



1) เขียนกราฟของ $2x - y = 4$ และ $4x - 2y = 2$ บนระนาบด้านบน

2) ระบบสมการนี้มีคำตอบกี่คำตอบ ถ้ามีคำตอบเดียว คำตอบคืออะไร

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.2
การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 12–24

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก วิธีแทนค่า คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 14, 15 และ 16

เลือกสมการที่จัดรูปง่าย เขียนตัวแปรหนึ่งในรูปของอีกตัวแปรหนึ่ง แล้วแทนในอีกสมการ

ตัวอย่าง

$2x + y = 7$ ...① และ $x - 3y = -7$ ...②
จาก ① ได้ $y = 7 - 2x$ ...③ แทนใน ②: $x - 3(7 - 2x) = -7$
$x - 21 + 6x = -7$ ได้ $7x = 14$ จึงได้ $x = 2$ แทนใน ③: $y = 7 - 4 = 3$
คำตอบ คือ $x = 2, y = 3$

1. แก้ระบบสมการต่อไปนี้ด้วยวิธีแทนค่า

1) $3x - y = 5$ และ $x + 2y = 11$

จาก $3x - y = 5$ ได้ $y =$ .....

แทนในอีกสมการ: $x + 2($ ..... $) = 11$ ได้ $x =$ .....

จึงได้ $y =$ .....

.....

2) $x - 2y = -1$ และ $3x + 4y = 17$

.....

.....

.....

.....

3) $2x - y = -3$ และ $4x - 2y = 5$

.....

.....

.....

.....

ชุด ข วิธีกำจัดตัวแปร คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 18, 19 และ 20

ทำให้สัมประสิทธิ์ของตัวแปรหนึ่งเท่ากันหรือเป็นจำนวนตรงข้ามกัน แล้วนำสมการมาบวกหรือลบกัน เพื่อกำจัดตัวแปรนั้น

ตัวอย่าง $x + 3y = 9$ ...① และ $2x - y = 4$ ...②
นำ 3 คูณ ②: $6x - 3y = 12$ ...③ นำ ① + ③: $7x = 21$ ได้ $x = 3$
แทนใน ①: $3 + 3y = 9$ ได้ $y = 2$ คำตอบ คือ $x = 3, y = 2$

2. แก้ระบบสมการต่อไปนี้ด้วยวิธีกำจัดตัวแปร

1) $3x + 2y = 12$ และ $5x - 2y = 4$
นำสองสมการมาบวกกัน: _____ $x =$ _____ ได้ $x =$ _____
แทนค่า x ในสมการแรก ได้ $y =$ _____

2) $4x + 3y = 10$ และ $4x + y = 6$

3) $2x + 3y = 8$ และ $3x - 2y = -1$

4) $3x - 6y = 9$ และ $x - 2y = 4$

ชุด ค สมการที่มีเศษส่วนหรือทศนิยม และระบบที่มีคำตอบมากมาย คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 22, 23 และ 24

คูณทั้งสองข้างของสมการเพื่อกำจัดตัวส่วนหรือจุดทศนิยมก่อน แล้วจึงแก้ระบบสมการตามปกติ

ตัวอย่าง $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3$ นำ 6 คูณทั้งสองข้าง ได้ $2x + 3y = 18$
$0.2x - 0.5y = 1$ นำ 10 คูณทั้งสองข้าง ได้ $2x - 5y = 10$

3. แก้ระบบสมการต่อไปนี้

1) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4$ และ $\frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 0$

นำ 6 คูณสมการแรก: ..... x + ... y = ...

นำ 12 คูณสมการที่สอง: ..... x − ..... y = ...

แก้ระบบสมการใหม่ ได้ x = ... และ y = ...

2) $0.3x + 0.2y = 1.3$ และ $0.5x - 0.4y = 0.7$

3) $2x - 3y = 5$ และ $6x - 9y = 15$

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.3
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 25–46

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก โจทย์เกี่ยวกับจำนวน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 27 และ 29

ขั้นตอน: กำหนดตัวแปร 2 ตัว → เขียนสมการ 2 สมการจากเงื่อนไขในโจทย์ → แก้ระบบสมการ → ตรวจคำตอบกับโจทย์

ตัวอย่าง สองจำนวนรวมกันได้ 30 และจำนวนแรกมากกว่าจำนวนที่สองอยู่ 4
ให้ x แทนจำนวนแรก y แทนจำนวนที่สอง ได้ $x + y = 30$ และ $x - y = 4$
นำมาบวกกัน $2x = 34$ ได้ $x = 17$ และ $y = 13$ ตรวจ: $17 + 13 = 30$, $17 - 13 = 4$

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้

1) จำนวนสองจำนวนรวมกันได้ 41 และผลต่างของสองจำนวนนี้เท่ากับ 9 จงหาจำนวนทั้งสอง

ให้ x แทน ..... และ y แทน .....

สมการ: $x + y =$ ..... และ $x - y =$ ..... คำตอบ: $x =$ ....., $y =$ .....

2) สามเท่าของจำนวนแรกมากกว่าสองเท่าของจำนวนที่สองอยู่ 4 และผลบวกของสองจำนวนเท่ากับ 18 จงหาจำนวนทั้งสอง

3) จำนวนสองหลักจำนวนหนึ่ง ผลบวกของเลขโดดทั้งสองเท่ากับ 11 ถ้าสลับหลักเลขโดดกัน จะได้จำนวนใหม่ที่มากกว่าจำนวนเดิมอยู่ 27 จงหาจำนวนเดิม

2. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

1) ร้านเครื่องเขียนขายปากกาด้ามละ 15 บาท และดินสอแท่งละ 8 บาท นิดาซื้อปากกาและดินสอรวม 20 ชิ้น จ่ายเงิน 230 บาท นิดาซื้อปากกาและดินสออย่างละกี่ชิ้น

   ให้ x แทน ..... และ y แทน .....

   สมการจำนวนชิ้น: ..... สมการราคา: .....

2) สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความยาวรอบรูป 56 เมตร ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 6 เมตร สนามนี้กว้างและยาวกี่เมตร

3) ร้านเครื่องดื่มมีน้ำเชื่อมความเข้มข้น 20% และ 50% ต้องการผสมให้ได้น้ำเชื่อม 30 ลิตร ที่มีความเข้มข้น 30% ต้องใช้น้ำเชื่อมแต่ละชนิดกี่ลิตร

ชุด ค โจทย์ดอกเบี้ย งาน และระยะทาง คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 40, 42 และ 45

3. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

1) มานพฝากเงิน 50,000 บาท ไว้ในบัญชีสองบัญชี บัญชีแรกได้ดอกเบี้ย 2% ต่อปี บัญชีที่สองได้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี เมื่อครบ 1 ปี ได้ดอกเบี้ยรวม 1,200 บาท มานพฝากเงินในแต่ละบัญชีกี่บาท

   สมการเงินฝาก: ..... สมการดอกเบี้ย: .....

2) ก และ ข ช่วยกันทาสีรั้วเสร็จใน 6 วัน ถ้า ก ทาสีคนเดียว 4 วัน แล้วให้ ข ทาต่ออีก 9 วัน จะเสร็จพอดี ถ้าแต่ละคนทาสีรั้วคนเดียว จะใช้เวลากี่วัน

3) บ้านของต้นและบ้านของเอห่างกัน 120 กิโลเมตร ทั้งสองขับรถออกจากบ้านเข้าหากันพร้อมกัน พบกันเมื่อเวลาผ่านไป 1.5 ชั่วโมง ถ้าต้นขับเร็วกว่าเอ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ละคนขับรถด้วยอัตราเร็วเท่าใด

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569